

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

INDICACIONES

- El examen consta de seis ejercicios, de los cuales **se resolverán únicamente tres (cualesquiera)**. En caso de intentar resolver más de tres ejercicios, se corregirán únicamente los tres primeros que aparezcan en el cuadernillo del examen.
- **Cada ejercicio se calificará sobre una puntuación máxima de 10 puntos. La nota del examen será la media aritmética de esas tres puntuaciones.**
- Se valorará positivamente la explicación de los diferentes pasos seguidos en la resolución de cada ejercicio, así como la claridad de exposición. **No se admitirá ningún resultado que no esté debidamente justificado.**
- Se permite utilizar una calculadora científica básica con funciones estadísticas, pero **queda prohibido el uso de calculadoras gráficas y/o programables, así como el de cualquier dispositivo con capacidad de almacenar y/o transmitir datos.**

EJERCICIO 1 [10 puntos]

Un hotel dispone de habitaciones individuales, dobles y triples al precio de 60€/noche, 80€/noche y 100€/noche, respectivamente. Una agencia de viajes hace una reserva de habitaciones para una noche que tiene un coste total de 6300€. Se sabe que el número de habitaciones dobles en la reserva es el triple del de habitaciones individuales, y el número de habitaciones triples es la mitad del de habitaciones dobles.

- a) [4,5 puntos] Plantee el sistema de ecuaciones lineales que permite calcular el número de habitaciones individuales, dobles y triples que ha reservado la agencia de viajes.
- b) [5,5 puntos] Resuélvalo.

EJERCICIO 2 [10 puntos]

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -3 \end{pmatrix}$

Encuentre la matriz X que satisface la ecuación matricial $AX = B^t - 2I$, donde B^t es la transpuesta de B e I es la matriz identidad.

EJERCICIO 3 [10 puntos]

a) [5 puntos] Se sabe que la función $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + c$ pasa por el punto (1, 0) y tiene extremos relativos en $x = -1$ y $x = 2$. Calcule a , b , c .

b) [5 puntos] ¿Qué valores han de tomar los parámetros a y b para que la siguiente función, definida a trozos, sea continua?

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 5 & \text{si } x < -1 \\ ax^2 + bx & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ 2x - 6 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

EJERCICIO 4 [10 puntos]

Considere la función: $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 + x - 6}$

- a) [1 punto] ¿Cuál es su dominio?
- b) [5 puntos] Calcule el límite de $f(x)$ en los puntos no pertenecientes al dominio. En caso de que los límites laterales no coincidan, calcúlelos también.
- c) [1 punto] ¿Qué tipo de discontinuidad existe en cada uno de los puntos no pertenecientes al dominio?
- d) [3 puntos] ¿Cuánto vale $f'(x = 0)$?

EJERCICIO 5 [10 puntos]

La federación cántabra de tenis realiza una encuesta entre sus tenistas federados para saber en cuántas competiciones oficiales participan anualmente. Esta tabla recoge los resultados obtenidos:

Nº de competiciones	0	1	2	3	4	5	6	7
Nº de tenistas	12	22	28	36	41	27	11	5

Calcule los siguientes estadísticos para el número de competiciones en las que los tenistas federados cántabros participan anualmente.

- a) [2 puntos] Media.
- b) [2 puntos] Moda.
- c) [3 puntos] Mediana.
- d) [3 puntos] Desviación típica.

Nota: Es necesario indicar la fórmula correspondiente en cada caso. De lo contrario, no se tendrá en cuenta la respuesta.

EJERCICIO 6 [10 puntos]

El 65% de los vehículos que fabrica una empresa de automoción son turismos, el 20% todoterrenos y el resto motos. El 25% de los turismos, el 10% de los todoterrenos y el 65% de las motos son eléctricos. Si se escoge un vehículo al azar de entre todos los que se fabrican:

- a) [2 puntos] ¿Cuál es la probabilidad de que sea un todoterreno y no sea eléctrico?
- b) [2 puntos] ¿Cuál es la probabilidad de que sea un turismo y sea eléctrico?
- c) [3 puntos] ¿Cuál es la probabilidad de que sea eléctrico?
- d) [3 puntos] Si no es eléctrico, ¿cuál es la probabilidad de que sea una moto?